

CASE DE SUCESSO — FOLHA SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Implantação de tratamento de efluentes com zona de raízes

Como a Folha estruturou uma solução técnica de baixo custo para o tratamento de efluentes de uma indústria de fertilizantes no litoral do Paraná

Crescimento seguro para operar, expandir e conservar.



A FOLHA EM NÚMEROS



Treze anos acompanhando de perto o litoral do Paraná

13 anos

de atuação no litoral do Paraná

+10 segmentos

atendidos, de porto a agronegócio

+60 clientes

atendidos com excelência

Presença local

no litoral paranaense



ATUAÇÃO

Presença em diferentes frentes da economia paranaense

Operação Portuária



BRFétil

Cargill

TERIN
Terminais Inteligentes

Transporte / Logística



GP
TRANSPORT

MIRAMAR

RODOFROTA



Imobiliário



JRL®

LUZZI
Construtora & Incorporadora



CAMBOA HOTÉIS
Paranaguá & Antonina

Indústria / Comércio



PanVel

BWSP

+60 clientes em diversos segmentos

O PONTO DE PARTIDA

Uma operação industrial que não podia parar

O CLIENTE

Uma indústria de fertilizantes com unidade operacional no litoral do Paraná. Um negócio que já lidava com a rotina da operação industrial e portuária e precisava avançar em regularização ambiental sem comprometer prazos.

PROBLEMA 01

Uma estação de tratamento de esgoto convencional (ETE) tinha custo de implantação incompatível com o cronograma e o orçamento do projeto.

PROBLEMA 02

Sem uma solução técnica validada, a continuidade do licenciamento ambiental junto ao IAP ficava em risco.



Os 3 desafios centrais do projeto



Custo x eficácia

Entregar um sistema de tratamento eficiente, com investimento muito abaixo do de uma ETE convencional.



Clima do litoral

Dimensionar o sistema para chuvas intensas — média histórica acima de 1.900 mm/ano, com picos de mais de 40 mm em uma hora.

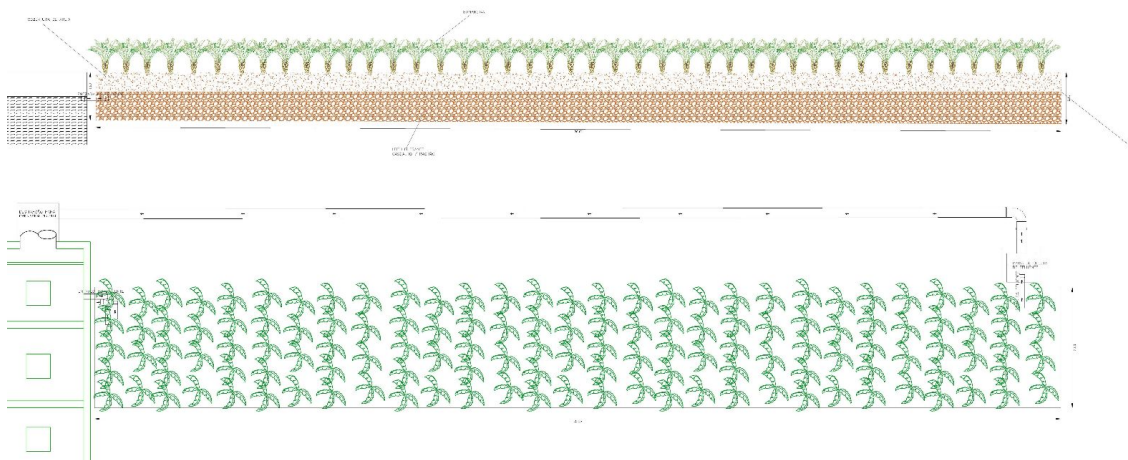


Conformidade técnica

Atender aos parâmetros da Resolução CONAMA nº 430/2011 para viabilizar a dispensa de licenciamento junto ao IAP.

Zona de raízes: tratamento biológico movido pela natureza

O efluente passa por caixas de sedimentação e filtros de retenção de sólidos e gordura, e em seguida é conduzido para dois módulos de zona de raízes, plantados com bananeiras (*Musa spp.*), que funcionam como um filtro biológico vivo. Não há necessidade de energia elétrica, produtos químicos ou equipamentos mecânicos.



Vegetação selecionada por meio de adaptação do Método de Quadrantes (Point-Centered Quarter Method), garantindo densidade adequada de bananeiras por m².

50 m³/dia

de efluente tratado, em dois sistemas de 2,50 × 10,00 × 1,00 m

**0
consumo**

de energia elétrica,
produtos químicos ou lodo gerado

60 dias

intervalo de coleta de amostras em
laboratório independente no 1º ano

EM CAMPO

Etapas da implantação: Abertura, impermeabilização e leito filtrante

ETAPA 01

Abertura de duas valas com
2,50 X 10,00 X 1,00m



ETAPA 02

Forração das valas com lona plástica
(dupla face)

Ao fundo serão construídos drenos de
entrada e saída feitos de tubo de PVC



ETAPA 03

Cobertura do tubo de PVC com brita do
tipo rachão, cascalhos, restos de
construção e outros materiais inertes.



EM CAMPO

Etapas da implantação: **Camada filtrante, plantio e sistema em operação**

ETAPA 04

Colocação de manta bidin



ETAPA 05

Cobertura de terra e plantio de mudas de bananeiras



ETAPA 06

Saída para as caixas separadoras

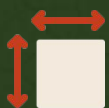


Ciência aplicada ao dia a dia da operação



Seleção de vegetação

Adaptação do Método de Quadrantes (Point-Centered Quarter Method) para dimensionar a densidade de bananeiras por m^2 no leito filtrante.



Dimensionamento técnico

Cálculo realizado a partir do período seco — sem depender da vazão de chuva — para tratar o volume real de efluente gerado pela operação.



Monitoramento contínuo

Coleta de amostras a cada 60 dias no primeiro ano, em laboratório independente, avaliando DBO, DQO, fósforo total, nitrogênio, óleos e graxas e sólidos sedimentáveis.



O RESULTADO

Uma solução que acompanha o crescimento da operação



Investimento muito inferior ao de uma ETE convencional

Efluente tratado dentro dos parâmetros da Resolução CONAMA nº 430/2011

Caminho técnico estruturado para a dispensa de licenciamento junto ao IAP, **sem paralisar a operação.**

Sistema autossustentável. Sem consumo de energia, produtos químicos, geração de lodo ou odor

Contribuição direta para a conservação dos recursos hídricos da região

PORQUE A FOLHA

Somos parceiros técnicos de cada etapa da operação

Experiência local

Vivência técnica no litoral do Paraná: conhecemos o solo, o clima e a rotina de cada operação.

Soluções sob medida

Cada sistema é dimensionado para a realidade técnica e orçamentária do cliente — sem fórmulas prontas.

Intermediação qualificada

Atuamos como ponte entre a empresa e o órgão ambiental, tratando-o como parceiro no processo.

Acompanhamento contínuo

Monitoramento, laudos e suporte técnico do início da obra até a operação do sistema.



**Seu próximo projeto
merece crescer
com segurança.**

Fale com o time comercial da Folha

consultoria@folhasolucoesambientais.com.br

(41) 98423-6033

in  @folhasolucoesambientais

www.folhasolucoesambientais.com



**Denise
Folha**

Diretora Comercial

Crescimento seguro para operar, expandir e conservar.